ANALISIS KELAYAKAN DAN RANGKUMAN ARGUMEN

Proposal Tesis SPA-HSM — Bab I–II

Penilaian kesiapan seminar dan bahan tanya-jawab penguji

Nama	Kasmil Papalia
NIM	D082252011
Program Studi	Magister Teknik Informatika
Institusi	Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin
Tanggal	7 November 2026
Dokumen yang dinilai	Draft Revisi Bab I–II SPA-HSM (42 halaman)
Sifat penilaian	Penilaian internal atas kesiapan naskah, bukan keputusan resmi penguji

1. Putusan Kelayakan

PUTUSAN: LAYAK DIAJUKAN KE SEMINAR DENGAN REVISI TERARAH • Skor 86/100

Secara akademik, proposal ini layak diajukan ke seminar proposal. Masalah yang diangkat nyata, posisi penelitian jelas, rantai rumusan masalah–hipotesis–metode konsisten, dan desain ablasi faktorial 3 × 2 dengan dua baseline merupakan desain evaluasi yang jauh di atas rata-rata proposal magister. Kekuatan utamanya bukan pada penemuan metode baru, melainkan pada integrasi yang eksplisit dan pengujian kontribusi komponen secara terpisah.

Namun, kelayakan tersebut bersifat bersyarat. Terdapat lima perbaikan wajib yang harus diselesaikan sebelum presentasi karena berpotensi menjadi pertanyaan pertama penguji: (1) inkonsistensi target recovery latency dengan k_up = 60 detik; (2) ambiguitas kriteria keempat SAW—headroom atau throughput—yang berimplikasi pada double counting; (3) klaim H3 tentang dua adapter yang melampaui bukti yang dimiliki; (4) baseline H yang terlalu lemah sehingga berisiko dituduh straw man; dan (5) tidak adanya metrik konvergensi alokasi, padahal rasio hanya diterapkan pada koneksi baru. Seluruh perbaikan ini bersifat tekstual dan desain, bukan pengulangan penelitian, sehingga dapat diselesaikan dalam 7–10 hari.

Tabel 1. Skor kelayakan per aspek

Aspek	Bobot	Skor	Penilaian singkat
Kejelasan masalah dan urgensi	15%	92	Masalah nyata, konteks spesifik, didukung literatur FO/LEO dan PCC.
Posisi dan kebaruan	15%	80	Kebaruan integratif jujur; klaim perlu dipertajam agar tidak terdengar sebagai metode baru.
Konsistensi rumusan masalah–hipotesis–tujuan	15%	90	RQ1–RQ4 terpetakan ke H1–H3 dan tujuan 1–5; definisi operasional tersedia.
Desain eksperimen dan ablasi	20%	90	Faktorial penuh 3 × 2 + 2 baseline; isolasi efek dan interaksi jelas.
Operasionalisasi variabel dan pengukuran	10%	84	Flapping dan RST terdefinisi; isu headroom dan konvergensi alokasi belum tuntas.
Analisis statistik dan kendali confounder	10%	80	GEE/mixed model, effect size, Holm; power untuk H1 belum dihitung spesifik.
Kelayakan teknis, jadwal, dan etika	10%	82	Perangkat tersedia dan fail-static kuat; jadwal enam bulan padat.
Reproduksibilitas dan dokumentasi	5%	92	Git, Docker, konfigurasi versioned, data anonim.

Skor akhir berbobot: 86/100. Ambang internal: ≥85 layak dengan revisi minor; 75–84 layak dengan perbaikan terarah; 65–74 perlu revisi mayor; <65 belum layak.

2. Argumen Mengapa Proposal Ini Layak

Kelayakan proposal tidak ditentukan oleh panjang naskah atau banyaknya referensi, melainkan oleh kemampuan naskah menjawab empat pertanyaan: apakah masalahnya penting, apakah celahnya nyata, apakah metodenya mampu menjawab, dan apakah hasilnya dapat dipercaya. Berikut argumen untuk masing-masing.

- **Masalahnya nyata dan terukur.** Jaringan RT/RW Net yang menggabungkan FO dan Starlink menghadapi dua sumber degradasi yang berbeda: kongesti operasional pada FO dan transien fisik-atmosferik pada LEO. PCC MikroTik menjaga konsistensi sesi, tetapi rasionya statis. Kombinasi ini menciptakan masalah nyata: alokasi tetap pada jalur yang sedang memburuk.
- **Celah penelitiannya spesifik.** Literatur MCDM, histeresis, PCC, dan karakterisasi Starlink berkembang terpisah. Belum ada penelitian yang menyatukan keempatnya menjadi satu state machine yang mengendalikan proporsi PCC sekaligus menjaga sesi. Celah ini bukan sekadar “belum ada yang menggabungkan”, tetapi memiliki konsekuensi teknis yang dapat diuji.
- **Rantai masalah–solusi konsisten.** RQ1 menghasilkan Q_i(t); RQ2 menghasilkan state machine; RQ3 menghasilkan pemetaan rasio dan AFFINITY_LOCK; RQ4 menguji kontribusi komponen. Setiap RQ memiliki hipotesis, instrumen, dan uji statistik. Tidak ada lompatan dari masalah ke solusi tanpa operasionalisasi.
- **Desain ablasi menjawab klaim kausal.** Desain 3 × 2 memisahkan jenis histeresis (tanpa, simetris, asimetris) dari affinity (nonaktif, aktif). Dua baseline—statis dan praktisi—memberi pembanding yang bermakna. Kontras (G−E)−(F−D) bahkan memungkinkan pemeriksaan interaksi. Ini desain yang dapat membuktikan klaim, bukan sekadar demonstrasi.
- **Operasionalisasinya konkret.** θ_low, θ_high, k_down, k_up, N, batas share, W=5 menit, dan RST rate didefinisikan eksplisit. Parameter yang eksplisit memungkinkan replikasi, audit, dan analisis sensitivitas. Banyak proposal load balancing berhenti pada “akan dibuat adaptif” tanpa angka; proposal ini tidak.
- **Analisis statistiknya sesuai desain.** GEE/mixed-effects untuk data deret waktu, Poisson/negative binomial untuk cacah, bootstrap untuk distribusi tidak normal, effect size dan interval kepercayaan, koreksi Holm, serta stratifikasi cuaca dan jam sibuk. Rencana ini sesuai dengan struktur data yang dihasilkan.
- **Ada kendali risiko teknis.** Arsitektur tiga lapis, mock adapter, snapshot/rollback, fail-static, watchdog, dan verifikasi state membuat sistem dapat diuji tanpa membahayakan jaringan produksi. Ini bukan hanya metodologi, tetapi juga rekayasa operasional yang matang.
- **Etika dan keselamatan operasional diperhatikan.** Izin tertulis, pemberitahuan pelanggan, anonimisasi, capture header saja, pengujian pada jam rendah risiko, dan prosedur penghentian. Untuk penelitian pada jaringan komersial, kesadaran etis ini penting dan sudah masuk ke metodologi, bukan lampiran.
- **Kelayakan teknis dan jadwal masuk akal.** RB1100AHx4, Starlink, dan FO sudah tersedia di lokasi. Jadwal enam bulan realistis bila pengujian staging menjadi sumber utama validitas internal dan lapangan menjadi validitas eksternal. Tersedia fallback A, B, F, G bila waktu menipis.

Tabel 2. Peta keselarasan rumusan masalah, hipotesis, metode, dan luaran

Rumusan masalah	Hipotesis	Metode/instruksi	Luaran
RQ1: merumuskan Q_i(t) dari delay, jitter, loss, throughput/headroom dengan EWMA–SAW.	Tidak diuji sebagai hipotesis inferensial; validasi konstruk.	Normalisasi batas tetap, bobot statis, EWMA α=0,10–0,20, analisis sensitivitas ±20%.	Formula Q_i(t), tabel parameter, contoh perhitungan.
RQ2: merancang histeresis asimetris untuk menekan flapping tanpa memperlambat pemulihan.	H1: flapping rate turun; recovery latency tidak melewati batas.	State machine STABLE/DEGRADED; θ_low=0,60; θ_high=0,80; k_down=20; k_up=20 vs 60.	Diagram state, tabel transisi, parameter tervalidasi.
RQ3: memetakan Q_i(t) ke rasio PCC diskret dan menjaga sesi.	H2a: AFFINITY_LOCK menurunkan RST rate; H2b: goodput naik, latensi p95 turun.	W_i=Q_iH_i/ΣQ_jH_j; N=20/100; batas 15–85%; largest remainder; conntrack.	Algoritma alokasi, adapter, metrik RST/goodput/latensi.
RQ4: mengukur kontribusi histeresis dan affinity.	H1, H2a, H2b; H3 validasi rekayasa.	Ablasi 3 × 2 + baseline A/H; staging 30–64 ulangan; lapangan 5 hari/skenario.	Bukti kontribusi komponen, pedoman parameter, artefak.

3. Kekuatan Metodologis yang Paling Menonjol

Jika penguji bertanya “apa yang membuat proposal ini berbeda”, jangan menjawab dengan daftar teknologi. Jawab dengan tiga hal berikut: desain ablasi, definisi operasional, dan pemisahan algoritma dari platform.

3.1 Ablasi faktorial yang benar-benar mengisolasi komponen

Banyak penelitian load balancing adaptif membandingkan “sistem usulan” dengan “PCC statis” lalu menyimpulkan bahwa sistem usulan lebih baik. Perbandingan itu tidak menjelaskan komponen mana yang berkontribusi. Proposal ini memecah klaim tersebut menjadi efek histeresis, efek affinity, dan interaksi keduanya. Dengan menjaga Q_i(t), EWMA, dan formula alokasi tetap sama pada B–G, perbedaan yang teramati dapat diatribusikan pada faktor yang diubah. Ini adalah kekuatan metodologis utama.

Kontras yang tersedia: B vs D vs F (efek jenis histeresis tanpa affinity); C vs E vs G (dengan affinity); B vs C, D vs E, F vs G (efek affinity); D vs F dan E vs G (efek asimetri waktu); serta (G−E)−(F−D) (interaksi). Baseline A dan H memberi jangkar praktis. Struktur ini memungkinkan penulisan hasil yang argumentatif, bukan sekadar deskriptif.

3.2 Definisi operasional yang dapat diaudit

Flapping bukan “perubahan rasio” yang kabur, tetapi perubahan aturan efektif yang berbalik arah dalam jendela W=5 menit, dinyatakan sebagai flap per jam. RST rate bukan jumlah paket RST, tetapi rasio koneksi TCP baru yang menerima setidaknya satu RST. Recovery latency, headroom efektif, dan batas share juga didefinisikan. Definisi yang jelas memungkinkan penguji memeriksa konsistensi dan memungkinkan peneliti lain mereplikasi.

3.3 Pemisahan Algorithm Core dari Platform Adapter

Klaim “tidak bergantung vendor” sering kali hanya retorika. Proposal ini mewujudkannya sebagai kontrak antarmuka: read_metrics, set_ratio, set_affinity, verify, rollback, snapshot. Algorithm Core dapat diuji dengan mock adapter sebelum menyentuh router produksi. Yang

diklaim memang terbatas—kesesuaian antarmuka dan determinisme keputusan—bukan dukungan multi-vendor penuh. Batas klaim ini justru memperkuat kredibilitas.

3.4 Rencana statistik yang sesuai struktur data

Data QoS adalah deret waktu dengan autokorelasi; data flapping dan RST adalah cacah; data lapangan memiliki confounder cuaca dan jam sibuk. Rencana GEE/mixed-effects, Poisson/negative binomial, bootstrap, effect size, dan koreksi Holm menunjukkan bahwa peneliti memahami struktur data, bukan hanya menjalankan uji t. Pemisahan analisis staging dan lapangan juga tepat: staging untuk validitas internal, lapangan untuk validitas eksternal.

3.5 Kematangan operasional dan etika

Fail-static, snapshot sebelum perubahan, verifikasi setelah perubahan, rollback, watchdog, UPS, dan penghentian eksperimen bila terjadi anomali adalah fitur yang jarang ditemukan pada proposal magister. Pada jaringan komersial, fitur-fitur ini bukan tambahan, melainkan syarat agar penelitian layak dilakukan tanpa merugikan pelanggan.

4. Titik Lemah dan Perbaikan yang Disarankan

Bagian ini disusun berdasarkan prioritas. Perbaikan wajib harus selesai sebelum seminar karena menyangkut konsistensi logis atau klaim yang tidak didukung. Perbaikan penting sebaiknya selesai sebelum pengumpulan data. Klarifikasi dapat disampaikan lisan saat seminar atau ditambahkan sebagai catatan kaki.

4.1 Lima perbaikan wajib sebelum seminar

Wajib 1 — Target recovery latency bertabrakan dengan k_up. H1 menetapkan recovery latency ≤60 detik pada T_s=1 detik, tetapi varian asimetris menggunakan k_up=60 sampel. Artinya, status baru kembali STABLE setelah 60 sampel berturut-turut di atas θ_high—tepat 60 detik tanpa menyisakan waktu untuk lag EWMA, polling, pemanggilan API, dan verifikasi. Secara operasional target ini tidak mungkin dipenuhi. Perbaikan: (a) ubah batas menjadi ≤90 detik dan jelaskan komponen waktunya; atau (b) turunkan k_up menjadi 40–45 sampel sambil mempertahankan rasio asimetri 2–2,5× k_down; atau (c) definisikan recovery latency dari akhir degradasi ke pembaruan rasio pertama, bukan ke status STABLE, dan laporkan waktu transisi state secara terpisah. Opsi (a) paling sederhana dan paling mudah dipertahankan.

Wajib 2 — Kriteria keempat SAW ambigu dan headroom terhitung ganda. Abstract dan RQ1 menyebut throughput sebagai kriteria keempat, tetapi formula SAW memakai headroom. Lebih jauh, Q_i(t) sudah mengandung w_H·r_H (headroom ternormalisasi), lalu W_i = Q_i·H_i mengalikan lagi dengan headroom absolut. Headroom jadi terbobot dua kali. Ini tidak otomatis salah—bisa dibenarkan sebagai “kualitas × kapasitas tersedia”—tetapi harus dinyatakan eksplisit dan diberi nama berbeda. Perbaikan: pilih salah satu dari tiga opsi. (1) Q memakai throughput/available capacity, W memakai headroom; (2) Q memakai headroom, W=Q saja; (3) pertahankan keduanya, tetapi tulis bahwa headroom muncul sebagai kriteria kualitas relatif dan sebagai pembatas kapasitas absolut, lalu buktikan non-redundansinya melalui analisis sensitivitas. Ganti notasi w_H menjadi w_T atau w_C agar tidak bertabrakan dengan H_i.

Wajib 3 — H3 dan klaim “platform independence” melampaui bukti. H3 menyatakan Algorithm Core “menghasilkan keputusan yang identik ketika dijalankan pada dua adapter

yang berbeda". Mock adapter bukan platform nyata; ia ditulis oleh peneliti yang sama dan berbagi asumsi. Klaim ini melampaui bukti. Perbaikan: rumuskan H3 sebagai "lulus uji konformitas antarmuka dan menghasilkan keputusan yang ekuivalen secara deterministik antara mock adapter dan adapter MikroTik untuk trace masukan yang sama, dengan toleransi perbedaan waktu sampling". Hindari frasa "platform independence"; gunakan "adapter portability (terbatas)" atau "interface conformance". Klaim multi-vendor adalah arah penelitian lanjutan, bukan hasil.

Wajib 4 — Baseline H terlalu lemah dan berisiko straw man. Baseline H adalah PCC 50:50 + netwatch yang memeriksa konektivitas setiap 10 detik dan melakukan failover setelah tiga kegagalan. Baseline ini hanya bereaksi terhadap outage total, bukan degradasi kualitas. Sistem usulan yang bereaksi terhadap penurunan $Q_i(t)$ tentu akan terlihat lebih baik; penguji dapat menyebutnya straw man. Perbaikan: (a) tambahkan baseline H2 yang lebih kuat—PCC + health-check berbasis latensi/loss dengan ambang, atau PCC + rebalancing periodik manual; atau (b) pertahankan H sebagai "failover-only baseline" dan batasi klaim: "lebih baik daripada failover-only", bukan "lebih baik daripada praktik adaptif". Opsi (a) lebih meyakinkan bila waktu memungkinkan.

Wajib 5 — Konvergensi alokasi tidak diukur. Rasio hanya diterapkan pada koneksi baru (AFFINITY_LOCK aktif). Pada trafik long-lived—video streaming, unduhan besar, VPN—proporsi agregat tidak akan segera mengikuti rasio target. Proposal mengukur ratio_target dan ratio_applied, tetapi tidak mengukur seberapa cepat share trafik aktual konvergen. Tanpa metrik ini, klaim "kendali proporsi adaptif" sulit dibuktikan. Perbaikan: tambahkan (a) allocation convergence time, yaitu waktu hingga share aktual berada dalam ±5 poin persentase dari target; (b) share error, yaitu |share aktual − target|; (c) connection churn, sebagai kovariat yang menjelaskan kecepatan konvergensi. Laporkan ketiganya per skenario. Ini juga memperkuat analisis trade-off affinity: preservasi sesi memperlambat konvergensi, dan itu adalah biaya yang harus diukur, bukan disembunyikan.

4.2 Empat perbaikan penting sebelum pengumpulan data

- **Power untuk H1, bukan hanya H2b.** Power analysis saat ini menggunakan goodput d=0,8/0,5, bukan flapping rate. Kontras kunci untuk kebaruan adalah D vs F (simetris vs asimetris), yang efeknya mungkin kecil karena keduanya sudah berhisteresis. Hitung power untuk rate ratio flapping (misalnya RR=0,7) atau gunakan simulasi/pilot. Tetapkan primary outcome dan smallest effect of interest sebelum eksperimen.
- **Justifikasi ambang dan margin.** θ_{low}=0,60; θ_{high}=0,80; k_{down}=20; k_{up}=60; W=5 menit; RST<1%; d=0,5; recovery 60 detik—sebagian tampak dipilih karena masuk akal, bukan karena diturunkan. Jelaskan sumbernya: standar QoS, pilot, atau grid search. Untuk W dan RST, lakukan sensitivity analysis (W=1, 5, 15 menit; margin non-inferiority RST).
- **Makna "upper bound" Starlink.** Istilah upper bound mudah disalahpahami sebagai "Starlink adalah batas atas kinerja", padahal Starlink justru sering lebih rendah dari FO. Yang dimaksud adalah batas atas skala waktu transien yang harus ditoleransi desain. Ganti dengan "kasus stres" atau definisikan eksplisit: "Starlink digunakan sebagai kasus stres karena transiennya yang cepat; parameter histeresis harus mampu menyerap transien tersebut."
- **Durasi lapangan dan episode hujan.** Lima hari per skenario × 8 = 40 hari bersih. Episode hujan alami bisa jauh lebih sedikit dari yang dibutuhkan. Gunakan desain blok mingguan, tetapkan jumlah episode minimum sebelum analisis, dan laporkan interval

kepercayaan—bukan hanya p-value. Tambahkan buffer 2–3 minggu pada jadwal untuk perizinan, perbaikan perangkat, dan cuaca.

4.3 Tiga klarifikasi yang perlu disiapkan

- **Kepatuhan ToS ISP.** Starlink residensial umumnya membatasi penggunaan komersial/resale. Pastikan lokasi menggunakan paket yang sesuai atau memperoleh izin tertulis. Siapkan dokumen kepatuhan; ini pertanyaan etika sekaligus kelayakan operasional.
- **Atribusi RST.** RST bisa berasal dari endpoint, middlebox, atau jaringan. Klasifikasikan RST berdasarkan arah dan origin, keluarkan trafik probe dari denominator, dan definisikan koneksi baru secara konsisten. Tanpa ini, RST rate bisa bias.
- **Kualitas dan cakupan referensi.** Beberapa referensi 2025–2026 mungkin baru berupa preprint atau prosiding. Verifikasi DOI dan status publikasi. Tambahkan literatur adaptive SD-WAN, MPTCP, dan hysteresis pada jaringan agar posisi penelitian tidak hanya bersandar pada PCC dan Starlink.

Tabel 3. Ringkasan prioritas perbaikan

Prioritas	Perbaikan	Dampak	Estimasi
Wajib	Selaraskan recovery latency dengan k_up (target 90 detik atau k_up 40–45).	Menghilangkan inkonsistensi logis yang paling mudah ditemukan penguji.	0,5 hari
Wajib	Tegaskan headroom vs throughput; hilangkan/justifikasi double counting; ganti notasi.	Menjaga konsistensi konsep dan formula.	1 hari
Wajib	Rumuskan ulang H3 sebagai konformitas antarmuka + ekuivalensi keputusan.	Membatasi klaim pada bukti yang dimiliki.	0,5 hari
Wajib	Perkuat baseline H atau batasi klaim; pertimbangkan H2.	Menghindari straw man dan meningkatkan validitas.	1 hari
Wajib	Tambahkan metrik konvergensi alokasi dan share error.	Membuktikan klaim kendali proporsi secara empiris.	1 hari
Penting	Hitung power untuk flapping rate; tetapkan primary outcome.	Mencegah underpowered study dan p-hacking.	1–2 hari
Penting	Justifikasi ambang, W, RST margin, dan d=0,5; sensitivity analysis.	Memperkuat defensibilitas parameter.	1 hari
Penting	Ganti “upper bound” dengan “kasus stres” atau definisi eksplisit.	Menghindari miskonsepsi.	0,5 hari
Penting	Tambah buffer jadwal dan rencana episode hujan.	Meningkatkan kelayakan eksekusi.	0,5 hari
Klarifikasi	Dokumen kepatuhan ToS ISP; atribusi RST; verifikasi referensi.	Menutup pertanyaan etika dan validitas.	1–2 hari

5. Rangkuman Argumen

Bagian ini dapat dipakai langsung saat presentasi atau sesi tanya-jawab. Versi 30 detik untuk pembuka, versi 2 menit untuk paparan inti, dan tiga kalimat kunci untuk situasi tertekan.

5.1 Versi 30 detik

> “Jaringan RT/RW Net yang menggabungkan FO dan Starlink menghadapi dua jenis degradasi: kongesti FO dan transien/rain fade LEO. PCC MikroTik sudah menjaga sesi, tetapi rasionya statis. Kalau rasio diperbarui setiap detik, muncul flapping dan sesi rusak. SPA-HSM mengusulkan tiga

lapis: Algorithm Core dengan EWMA, SAW, dan histeresis asimetris; antarmuka abstrak dengan AFFINITY_LOCK; dan adapter MikroTik. Klaimnya diuji lewat ablasi faktorial 3 × 2 plus dua baseline, dengan metrik flapping, RST, goodput, dan latensi. Kontribusinya bukan metode MCDM baru, tetapi integrasi yang terukur dan pedoman parameter untuk FO–LEO skala kecil."

5.2 Versi 2 menit

Masalahnya berakar pada dua ketidakstabilan yang berbeda. FO bisa terdegradasi karena oversubscription dan kontensi pada jam sibuk, sedangkan Starlink memiliki transien periodik sekitar 15 detik dan penurunan throughput saat hujan. PCC menyelesaikan masalah konsistensi sesi, tetapi tidak menyelesaikan masalah alokasi: rasio 50:50 atau 2:1 ditetapkan sekali dan tidak bereaksi terhadap degradasi.

Reaksi naif—memperbarui rasio setiap siklus polling—menciptakan masalah baru. Metrik QoS berderau, keputusan berbalik arah, dan perubahan aturan dapat mengganggu koneksi yang sedang berjalan. Di sinilah tiga komponen bertemu: EWMA meredam derau, SAW menghasilkan skor kualitas multi-kriteria, dan histeresis asimetris mencegah keputusan berbalik arah. AFFINITY_LOCK menjaga sesi lama tetap pada jalurnya, sementara koneksi baru mengikuti rasio terbaru.

Yang diuji bukan sekadar "apakah sistem lebih baik", tetapi "komponen mana yang berkontribusi". Desain 3 × 2 memisahkan jenis histeresis dari affinity, dengan dua baseline: PCC statis dan PCC + netwatch. Setiap skenario menggunakan Q_i(t), EWMA, dan formula alokasi yang sama, sehingga perbedaan dapat diatribusikan pada faktor yang diubah. Metriknya flapping per jam, RST rate per koneksi baru, goodput, dan latensi p95.

Kebaruan bersifat integratif, bukan penemuan algoritma baru. Kami tidak mengklaim SAW atau histeresis sebagai temuan, melainkan menunjukkan bagaimana keduanya—bersama preservasi sesi—dapat membentuk state machine yang bekerja pada siklus detik di perangkat kelas SOHO. Luarannya adalah artefak, bukti ablasi, dan pedoman parameter untuk jaringan FO–LEO skala RT/RW Net.

5.3 Tiga kalimat kunci

- "Kebaruan kami adalah integrasi dan bukti ablasi, bukan metode MCDM baru."
- "Starlink kami posisikan sebagai kasus stres untuk menguji ketahanan histeresis, bukan sebagai klaim kinerja umum."
- "Klaim platform independence kami batasi pada konformitas antarmuka dan ekuivalensi keputusan, bukan dukungan multi-vendor."

6. Delapan Pertanyaan Penguji dan Jawaban Singkat

Jawaban berikut dirancang jujur, tidak defensif, dan selalu diakhiri dengan tindakan. Penguji biasanya lebih menghargai pengakuan batas daripada klaim berlebihan.

6.1 Apa kebaruan penelitian ini? SAW, EWMA, histeresis, dan PCC sudah ada.

Kebaruan kami bersifat integratif dan empiris. Kami tidak mengklaim metode baru. Kontribusinya adalah (1) formulasi state machine yang menyatukan keempat elemen untuk mengendalikan proporsi PCC; (2) arsitektur tiga lapis yang memisahkan algoritma dari adapter; (3) bukti ablasi tentang kontribusi histeresis dan affinity; serta (4) pedoman

parameter untuk FO–LEO skala RT/RW Net. Yang belum ada adalah bukti empiris yang memisahkan kontribusi komponen dalam konteks ini.

Tindakan: pertajam satu paragraf "kontribusi" dan hindari kata "baru" untuk komponen tunggal.

6.2 Mengapa Starlink disebut upper bound? Bukankah Starlink justru lebih buruk dari FO?

Betul, "upper bound" mudah disalahpahami. Maksud kami adalah batas atas skala waktu transien yang harus diserap desain, bukan batas atas kinerja. Starlink adalah kasus stres karena transiennya cepat. Kami akan mengganti istilah itu dengan "kasus stres" atau mendefinisikannya eksplisit di Bab I.

Tindakan: ganti istilah dan tambahkan satu kalimat definisi.

6.3 Anda menetapkan recovery ≤60 detik, tetapi k_up=60 sampel pada T_s=1 detik. Itu sudah 60 detik sebelum aktuasi. Bagaimana mungkin?

Ini inkonsistensi yang kami temukan sendiri. Target 60 detik tidak menyisakan margin untuk lag EWMA, polling, dan API. Kami akan menaikkan batas menjadi 90 detik atau menurunkan k_up menjadi 40–45 sampel, sambil mempertahankan rasio asimetri. Kami juga akan memisahkan waktu deteksi, dwell, dan aktuasi dalam pelaporan.

Tindakan: revisi H1 dan Tabel 2.12 sebelum seminar.

6.4 Rasio hanya diterapkan pada koneksi baru. Apakah proporsi trafik benar-benar berubah?

Tidak selalu cepat. Pada trafik long-lived, share agregat konvergen lambat. Itu sebabnya kami akan menambahkan allocation convergence time, share error, dan connection churn sebagai metrik. Ini juga mengungkap trade-off AFFINITY_LOCK: preservasi sesi memperlambat konvergensi, dan biaya itu harus diukur, bukan diasumsikan.

Tindakan: tambahkan tiga metrik dan satu subbab analisis.

6.5 Baseline H Anda hanya netwatch yang bereaksi saat link mati. Bukankah itu straw man?

Baseline H memang representasi praktik failover-only, bukan praktik adaptif terbaik. Kami akan membatasi klaim menjadi "lebih baik daripada failover-only" atau menambahkan baseline H2 berbasis ambang latensi/loss. Jika waktu terbatas, klaim akan diperjelas dan H2 dijadikan future work.

Tindakan: putuskan H2 sebelum pengumpulan data; jangan mengklaim mengalahkan "praktik adaptif".

6.6 Anda hanya menguji satu adapter MikroTik. Kok mengklaim platform independence?

Kami tidak mengklaim dukungan multi-vendor. Yang diuji adalah konformitas antarmuka dan ekuivalensi keputusan antara Algorithm Core dengan mock adapter dan adapter MikroTik pada trace yang sama. Generalisasi ke vendor lain adalah penelitian lanjutan. Kami akan mengganti istilah "platform independence" dengan "adapter portability (terbatas)".

Tindakan: revisi H3 dan abstrak.

6.7 Lima hari per skenario cukup? Bagaimana kalau tidak ada hujan?

Lima hari memang tidak menjamin episode hujan. Karena itu validitas internal H1 dan H2a terutama diuji di staging dengan pola terkontrol dan ulangan 30–64 kali; lapangan digunakan untuk validitas eksternal. Untuk H2b, kami akan menetapkan jumlah episode minimum, melaporkan interval kepercayaan, dan tidak mencampur data staging dengan lapangan tanpa kontrol.

Tindakan: tambahkan rencana analisis episode dan buffer jadwal.

6.8 Dengan banyak metrik dan perbandingan, bagaimana Anda mencegah p-hacking?

Kami akan menetapkan primary dan secondary outcomes sebelum eksperimen, menggunakan koreksi Holm untuk keluarga perbandingan, melaporkan effect size dan interval kepercayaan, serta memisahkan analisis staging dan lapangan. Analisis sensitivitas parameter dilaporkan sebagai eksplorasi, bukan uji konfirmatori.

Tindakan: tulis pre-registration plan satu halaman di Lampiran.

7. Kerangka Presentasi 10 Menit

Struktur berikut membagi waktu secara proporsional: masalah dan celah 3 menit, metode 4 menit, evaluasi 2 menit, batas klaim 1 menit. Jangan menghabiskan waktu pada definisi umum QoS atau sejarah PCC.

Slide	Isi	Pesan kunci	Waktu
1	Judul dan satu kalimat masalah	FO–LEO heterogen; PCC statis; flapping dan session disruption.	0,5 menit
2	Dua sumber degradasi	FO: kongesti; LEO: rain fade + transien 15 detik.	1 menit
3	Celah penelitian	Empat literatur terpisah; belum ada integrasi yang diuji.	1 menit
4	SPA-HSM tiga lapis	Algorithm Core, Abstract Interface, Platform Adapter.	1 menit
5	State machine histeresis	θ_low, θ_high, k_down, k_up; asimetri waktu.	1 menit
6	Alokasi dan AFFINITY_LOCK	W_i = Q_iH_i/Σ; N bucket; hanya koneksi baru.	1 menit
7	Desain ablasi A–H	3 × 2 + 2 baseline; kontras dan interaksi.	1,5 menit
8	Metrik dan statistik	Flapping, RST, goodput, latensi; GEE/Poisson; effect size.	1 menit
9	Batas klaim dan ancaman validitas	Satu adapter, satu lokasi, Starlink sebagai kasus stres.	1 menit
10	Kontribusi dan jadwal	Artefak, bukti ablasi, pedoman parameter; 6 bulan.	1 menit

8. Checklist Pra-Seminar

Centang setiap butir. Butir pada kelompok A dan B harus selesai sebelum presentasi; kelompok C dan D disiapkan sebagai cadangan.

A. Konsistensi naskah

- □ Target recovery latency sudah selaras dengan k_up dan T_s.
- □ Kriteria keempat SAW sudah konsisten: headroom atau throughput, bukan keduanya tanpa penjelasan.
- □ Notasi w_H, H_i, dan headroom tidak lagi bertabrakan.
- □ H3 sudah dirumuskan sebagai konformitas antarmuka dan ekuivalensi keputusan.

- □ Frasa “platform independence” sudah diganti atau dibatasi.
- □ Baseline H dijelaskan sebagai failover-only, atau baseline H2 ditambahkan.
- □ Metrik konvergensi alokasi dan share error sudah masuk Bab II.
- □ Istilah “upper bound” sudah diganti dengan “kasus stres” atau didefinisikan eksplisit.
- □ Primary outcome dan smallest effect of interest sudah ditetapkan.
- □ Power analysis untuk flapping rate sudah dihitung atau disimulasikan.

B. Etika, operasional, dan jadwal

- □ Izin tertulis pemilik RT/RW Net dan pemberitahuan pelanggan sudah disiapkan.
- □ Kepatuhan ToS Starlink/IndiHome sudah diverifikasi (paket atau izin).
- □ Prosedur rollback, fail-static, dan penghentian eksperimen sudah diuji di staging.
- □ Jadwal memiliki buffer 2–3 minggu untuk perizinan, cuaca, dan perbaikan perangkat.
- □ Rencana jumlah episode minimum dan analisis interval kepercayaan sudah ditulis.
- □ Rencana anggaran dan sumber daya (perangkat, langganan, server) sudah jelas.

C. Bahan presentasi

- □ Slide 10 menit sudah dilatih dan durasinya ≤10 menit.
- □ Satu slide “batas klaim” dan satu slide “ancaman validitas” tersedia.
- □ Tabel parameter, matriks ablasi, dan rencana statistik tersedia sebagai backup.
- □ Gambar arsitektur, state machine, dan timing diagram siap dalam resolusi tinggi.
- □ Ringkasan 30 detik dan 2 menit sudah dihafal, bukan dibaca.

D. Antisipasi pertanyaan

- □ Jawaban untuk delapan pertanyaan pada Bagian 6 sudah dilatih.
- □ Angka-angka kunci dihafal: $\theta_{low}=0{,}60$; $\theta_{high}=0{,}80$; $k_{down}=20$; $k_{up}=60$; $N=20/100$; batas 15–85%.
- □ Contoh perhitungan $Q_{FO}=0{,}808$ dan $Q_{LEO}=0{,}725$ dapat dijelaskan langkah demi langkah.
- □ Kontras ablasi $(G-E)-(F-D)$ dapat dijelaskan tanpa membaca catatan.
- □ Batas klaim diucapkan secara sadar: satu adapter, satu lokasi, QoS bukan QoE.

9. Penutup

Proposal ini layak diajukan ke seminar. Kekuatannya terletak pada masalah yang nyata, celah yang spesifik, desain ablasi yang mampu mengisolasi komponen, dan kematangan operasional yang jarang ditemukan pada tahap proposal. Skor 86/100 mencerminkan naskah yang sudah di atas ambang kelayakan, bukan naskah yang bebas dari koreksi.

Risiko terbesar bukan pada idenya, melainkan pada beberapa klaim yang melampaui bukti: recovery latency yang tidak mungkin, headroom yang terhitung ganda, H3 yang menyamakan mock adapter dengan platform nyata, baseline yang terlalu lemah, dan ketiadaan metrik konvergensi. Semua dapat diperbaiki tanpa mengubah rancangan inti. Jika lima perbaikan wajib diselesaikan dan delapan pertanyaan pada Bagian 6 dilatih, proposal ini memiliki posisi yang kuat di seminar.

Satu prinsip untuk menjaga kredibilitas: setiap kali penguji menyerang klaim, jawab dengan batas klaim, bukan dengan klaim tambahan. “Kami tidak mengklaim X; yang kami uji adalah

Y, dan berikut buktinya” adalah kalimat yang jauh lebih kuat daripada “sistem kami lebih baik”.

10. Lembar Ringkasan Satu Halaman

Halaman ini dirancang untuk dicetak dan dibawa ke ruang seminar. Isinya hanya angka, klaim aman, dan perbaikan yang harus diingat.

Parameter	Nilai	Catatan
θ_low / θ_high	0,60 / 0,80	Dead zone 0,20; sama untuk varian simetris dan asimetris.
k_down / k_up	20 / 60 asimetris; 20 / 20 simetris	T_s=1 detik; k_up=60 berarti dwell 60 detik.
N bucket	20 atau 100	Granularitas 5% atau 1%; uji sensitivitas.
Batas share	15–85%	Dikecualikan bila salah satu link down.
Jendela flap	W=5 menit	Uji sensitivitas 1/5/15 menit.
RST rate	<1% atau non-inferior	Denominator: koneksi TCP baru.
Bobot SAW	0,30 / 0,25 / 0,25 / 0,20	D / J / PL / H; sensitivitas ±20%.
Headroom	max(0; 0,9C−L)	Margin 10%; fallback Q saja.
Skenario	A–H	3 × 2 + baseline statis + baseline praktisi.
Durasi	staging 30–64; lapangan 5 hari/skenario	40 hari bersih; buffer 2–3 minggu.

Tiga kalimat aman

- “Kebaruan kami integratif, bukan metode MCDM baru.”
- “Starlink adalah kasus stres, bukan klaim kinerja umum.”
- “Platform independence kami batasi pada konformitas antarmuka.”

Lima perbaikan wajib

1. Selaraskan recovery latency: target 90 detik atau k_up 40–45.
2. Tegaskan headroom vs throughput; hilangkan double counting.
3. Rumuskan H3 sebagai konformitas antarmuka + ekuivalensi keputusan.
4. Batasi baseline H sebagai failover-only atau tambahkan H2.
5. Tambahkan allocation convergence time dan share error.

Satu pesan yang harus diingat penguji: kami tidak mengklaim sistem terbaik; kami menguji komponen mana yang bekerja, pada kondisi apa, dan dengan biaya apa.